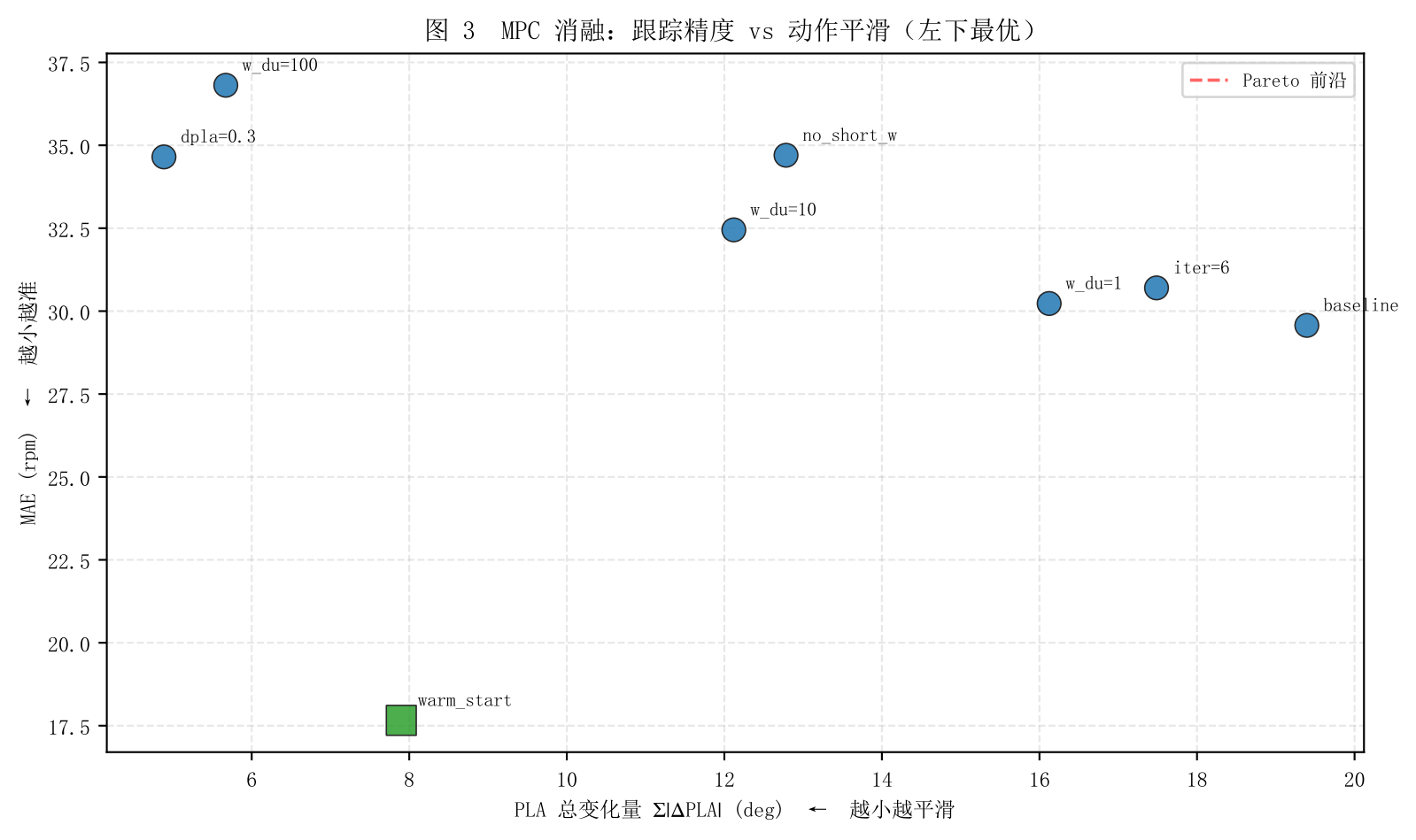
图 3　MPC 消融：跟踪精度 vs 动作平滑（左下最优）
Pareto 前沿
w_du=100
dpla=0.3
no_short_w
w_du=10
w_du=1
iter=6
baseline
warm_start
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
MAE (rpm) ← 越小越准
6
8
10
12
14
16
18
20
PLA 总变化量 Σ|ΔPLA| (deg) ← 越小越平滑